Ivett Anahi Zaragocin Mora

Del computador al microcontrolador

SISTEMAS DIGITALES · UNIDAD 1

¿Qué es un sistema embebido?

Definición Aparato con un *microcontrolador* dentro, dedicado a una **tarea fija**.

- Hace **una sola cosa**.
- **Recursos limitados**: poca memoria y poco consumo.
- Muchas veces responde **en tiempo real**.

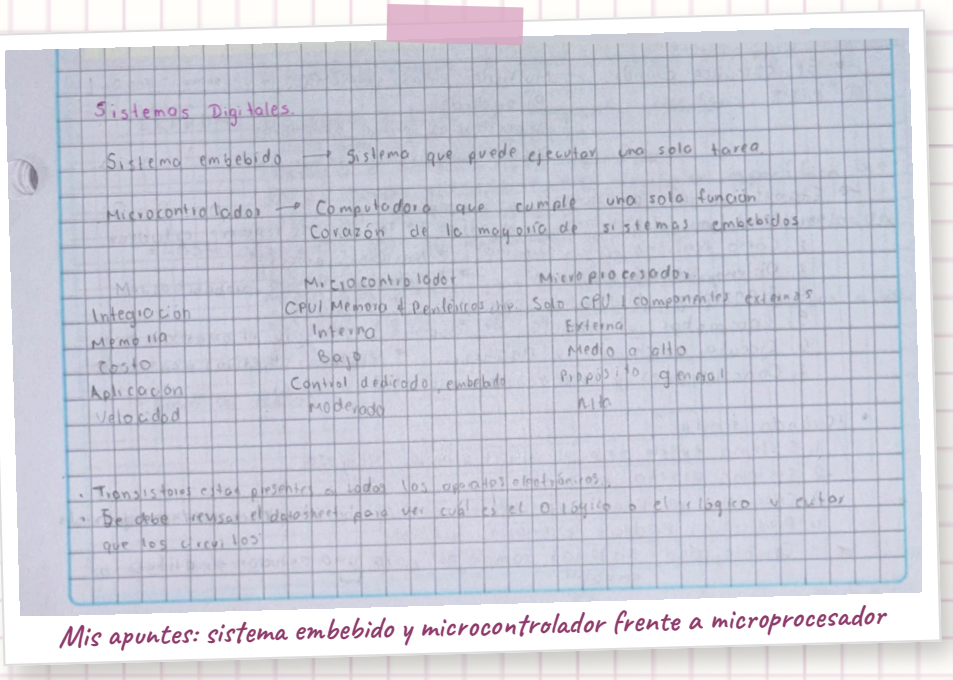
Ej.: lavadora, router, termostato, automóvil.



Aparatos con microcontrolador

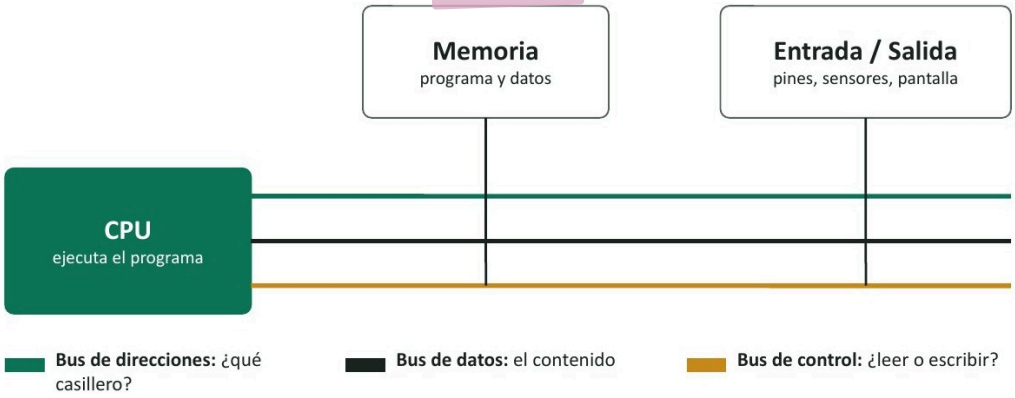
Microprocesador frente a microcontrolador

	Microprocesador	Microcontrolador
Qué es	Solo la CPU; memoria y E/S en otros chips.	CPU + Flash + SRAM + periféricos en un chip.
Uso	Propósito general (PC, laptop).	Una tarea (lavadora, sensor).
Ventaja	Potencia y memoria ampliable.	Barato y de bajo consumo.



Mis apuntes: sistema embebido y microcontrolador frente a microprocesador

Computador: tres piezas y tres buses



CPU, memoria y E/S comparten tres buses

Bus	Lleva	Sentido	Ejemplo
Direcciones	Qué casillero	De la CPU hacia afuera	`0x25`
Datos	El contenido	En los dos sentidos	`0010 0000`
Control	Leer o escribir	Señales sueltas	"escribir"

Ejemplo: escribir y leer un byte

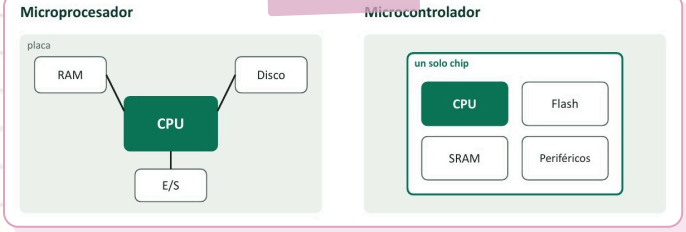
Escribir `0010 0000` en `0x25`

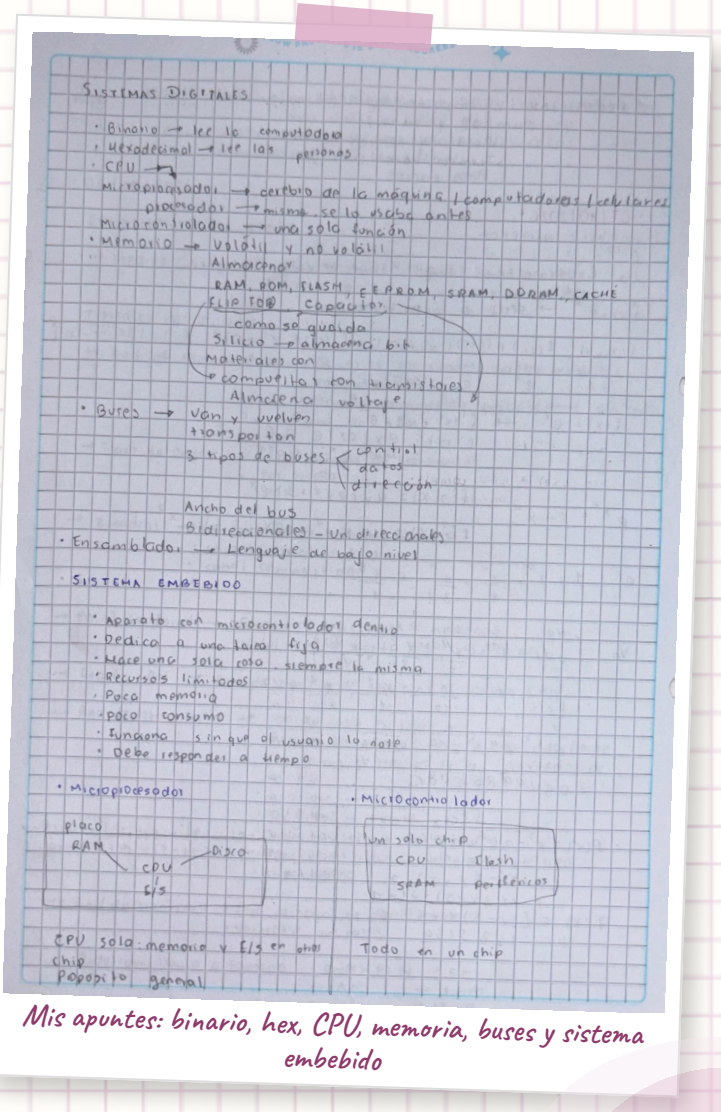
1. Dirección `0x25` al bus de direcciones
2. `0010 0000` al bus de datos
3. "Escribir" en el bus de control
4. La memoria guarda el byte

Leer la dirección `0x25`

1. Dirección `0x25` al bus de direcciones
2. "Leer" en el bus de control
3. La memoria pone el byte en el bus de datos
4. La CPU lo captura

Varios chips frente a uno solo





Mis apuntes: binario, hex, CPU, memoria, buses y sistema embebido

Dentro de la CPU

ALU

Suma, resta, AND, OR, XOR.

Registros

Casilleros rápidos. AVR: 32 (`r0` - `r31`).

Unidad de control

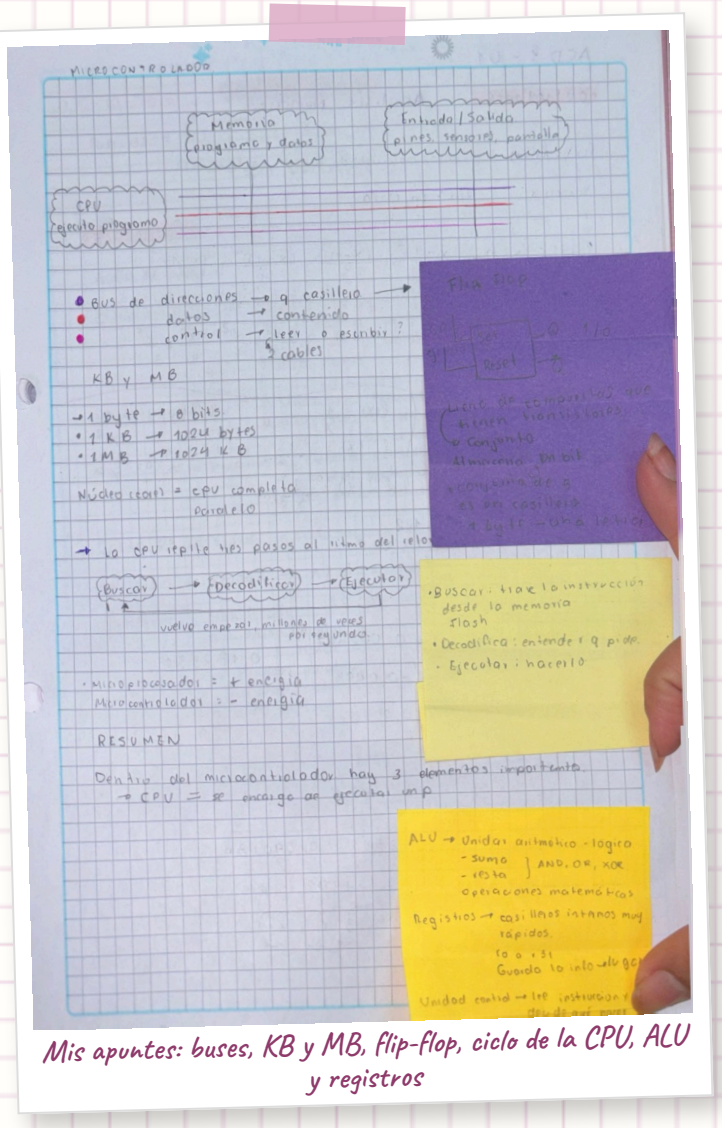
Lee cada instrucción y decide qué hacer.

Contador de programa (PC)

Dirección de la siguiente instrucción.

Núcleo = una CPU completa. ATmega328P: **1**; ESP32: **2**.

Control ⇄ **ALU** ⇄ **Registros**



Mis apuntes: buses, KB y MB, flip-flop, ciclo de la CPU, ALU y registros

Ciclo de la CPU y reloj



Buscar: traer la instrucción desde la memoria. **Decodificar:** entender qué pide. **Ejecutar:** hacerlo.

El reloj



16 MHz

16 millones de pulsos por segundo.
Cada pulso dura 62,5 ns.

Buscar, decodificar, ejecutar, al ritmo del reloj

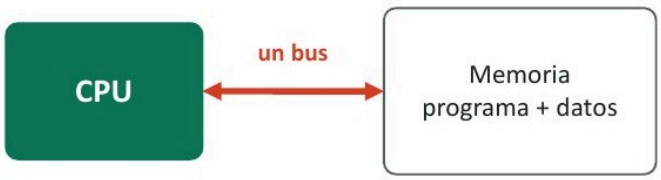
El reloj **coordina** a todos los componentes; cada pulso marca un paso.

$$16\ MHz = 16\ 000\ 000\ pulsos/s$$

$$T = 1 / f = 1 / 16\ 000\ 000\ s = 62{,}5\ ns$$

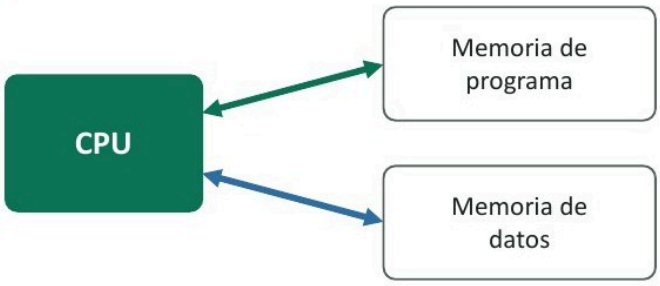
Von Neumann frente a Harvard

Von Neumann



Instrucción y dato se traen por turnos, por el mismo bus.

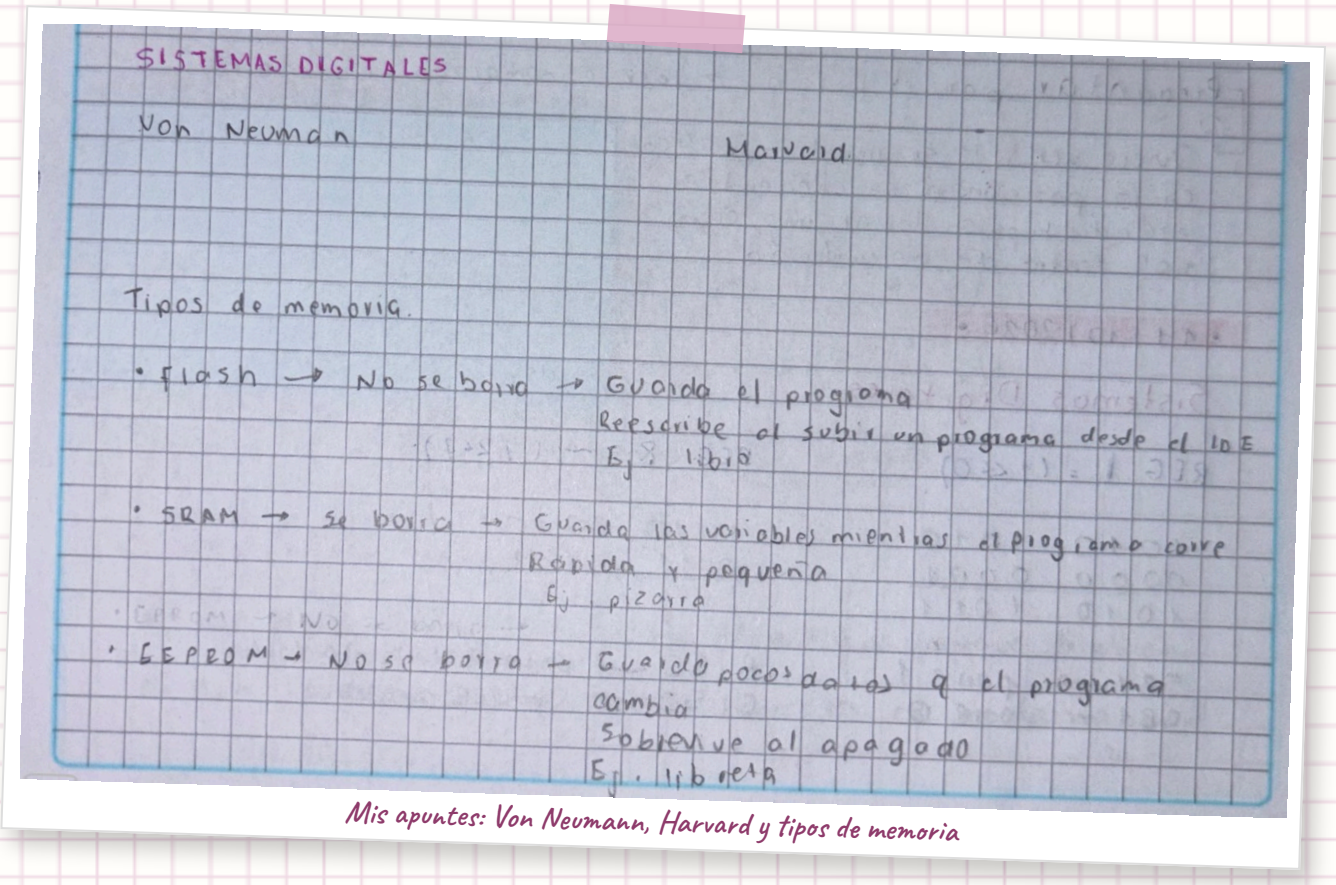
Harvard



Dos buses: la siguiente instrucción llega mientras se usa un dato.

Un bus compartido frente a dos buses separados

	Von Neumann	Harvard
Memoria	Una: programa + datos	Dos: programa y datos
Buses	Uno	Dos
Acceso	Instrucción y dato por turnos	Instrucción y dato a la vez
Quién	PC clásico	ATmega328P

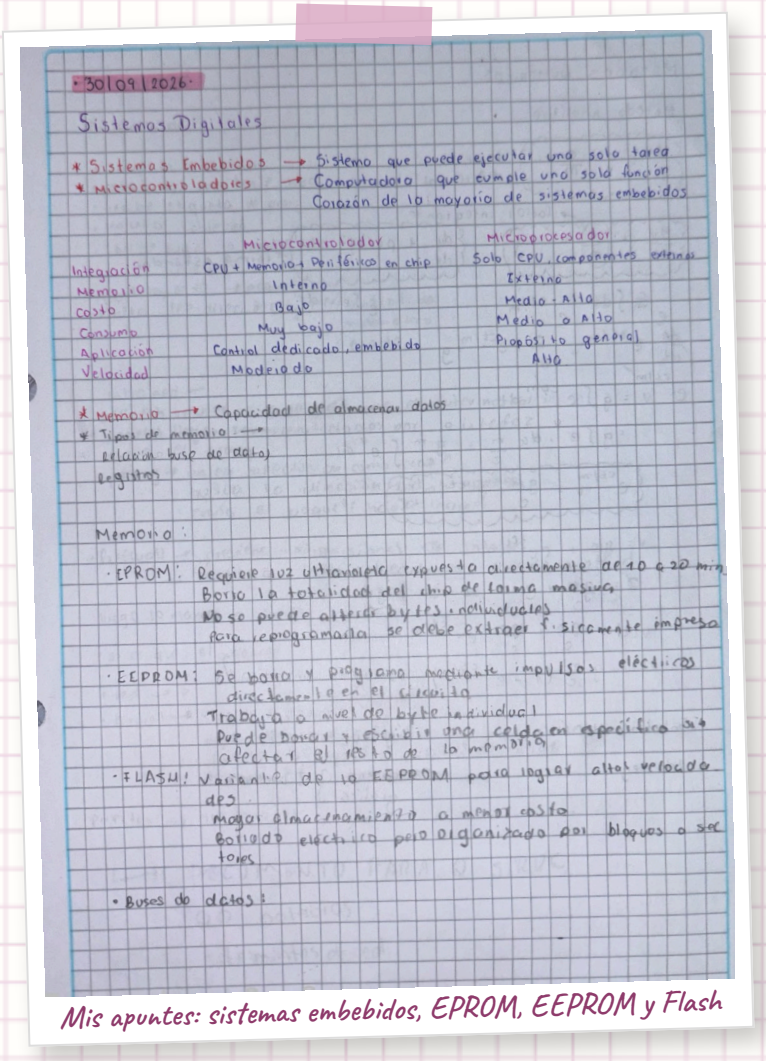


Mis apuntes: Von Neumann, Harvard y tipos de memoria

Tres memorias

FLASH	SRAM	EEPROM
NO VOLÁTIL Guarda el **programa**.	VOLÁTIL Guarda las **variables**. Rápida y pequeña.	NO VOLÁTIL Pocos **datos que deben sobrevivir** al apagado.

Cuánto cabe y cuánto dura



Mis apuntes: sistemas embebidos, EPROM, EEPROM y Flash

1 byte = 8 bits · **1 KB** = 1 024 bytes · **1 MB** = 1 024 KB

> *n cables de dirección → 2^n casilleros*

Ojo: Mb = megabits; MB = megabytes.

✦ Escribir desgasta

10 000 ciclos de la **Flash** · **100 000** ciclos de la **EEPROM**

» **Ciclo** = borrar y reescribir la celda. **Leer no desgasta**; la SRAM no tiene límite.

⚠️ **Error típico:** escribir en la EEPROM dentro de `loop()`: a ~300 escrituras/s se agota en unos **6 min**.

Autoevaluación: ¿dónde lo guardo?

#	Dato	Respuesta
1	El programa de un semáforo	*Flash*
2	La lectura actual del sensor de temperatura	*SRAM*
3	Cuántas veces se abrió una puerta, aunque se vaya la luz	*EEPROM*
4	La temperatura límite que el usuario ajustó	*EEPROM*

Periféricos

GPIO	Timer	Interrupción
Poner un pin en 0 o 1, o leerlo	Contar pulsos para medir tiempo	Avisar a la CPU que algo pasó
ADC	**PWM**	**DAC**
Voltaje → número	Encender y apagar rápido	Número → voltaje
UART	**I2C**	**SPI**
Serial por 2 cables (TX, RX)	Bus de 2 cables con direcciones	Bus rápido de 4 cables

ATmega328P frente a ESP32

	ATmega328P	ESP32
Fabricante	Microchip (antes Atmel)	Espressif
Placa típica	Arduino Uno	ESP32 DevKit V1
Bits y núcleos	8 bits · 1 núcleo	32 bits · 2 núcleos
Reloj	16 MHz en el Uno	Hasta 240 MHz
Voltaje de pines	5 V	3,3 V (no tolera 5 V)
Wi-Fi y Bluetooth	No	Sí
Flash	32 KB	4 MB
SRAM	2 KB	≈ 520 KB
EEPROM	1 KB	No (se emula)

Chip, módulo y placa



Chip, módulo y placa

Arduino no es un chip: es una **plataforma**.

- Placas (el Uno lleva un ATmega328P).
- Arduino IDE (también programa el ESP32).
- Funciones: `pinMode` , `digitalWrite` .

Conversiones de base

✦ 0x81

1	0	0	0	0	0	0	1
7	6	5	4	3	2	1	0

128 + 1 = **129**

✦ 0xFF

1	1	1	1	1	1	1	1
7	6	5	4	3	2	1	0

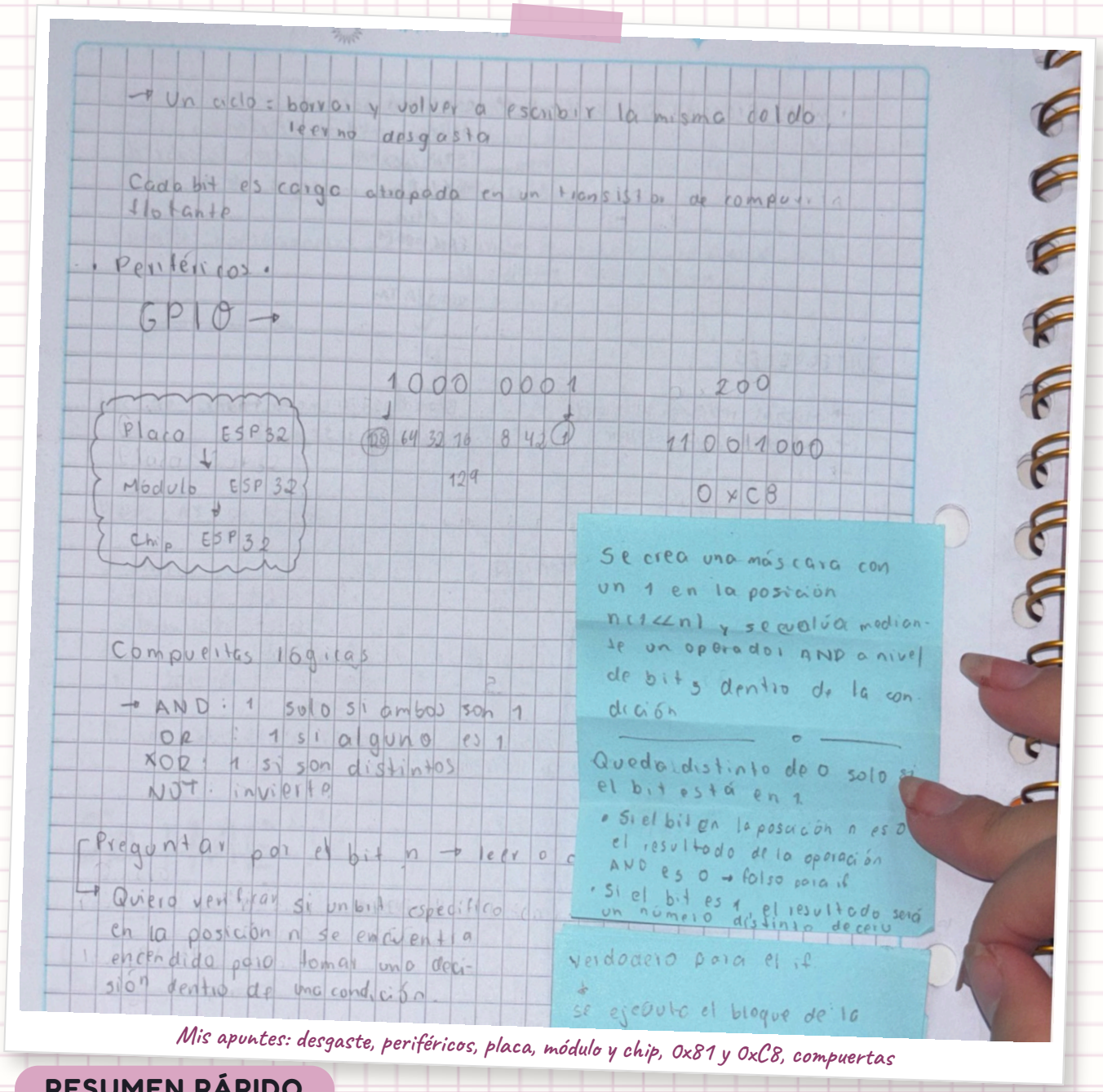
Todos en 1 = **255**

✦ 0xC8

1	1	0	0	1	0	0	0
7	6	5	4	3	2	1	0

128 + 64 + 8 = **200**

Pesos: 128 · 64 · 32 · 16 · 8 · 4 · 2 · 1. Se suman los bits en 1. Cada 4 bits = un dígito hex (`1100` = C, `1000` = 8).



Mis apuntes: desgaste, periféricos, placa, módulo y chip, 0x81 y 0xC8, compuertas

RESUMEN RÁPIDO

1. Microcontrolador = CPU + memoria + periféricos en un chip.
2. La CPU repite buscar, decodificar y ejecutar al ritmo del reloj.
3. Buses: direcciones, datos y control. Harvard separa programa y datos.
4. Flash: programa · SRAM: variables (volátil) · EEPROM: datos persistentes.